

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Τρίτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 3	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
SPACE TMSAT $\in$ PSPACE	3
Το SPACE TMSAT είναι PSPACE πλήρες	3
Άσκηση 4	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 5	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 6	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 7	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Άσκηση 8	8
Εκφώνηση	8
Λύση	8
Άσκηση 9	9
Εκφώνηση	9
Λύση	9
SC $\in$ NL	9
Το SC είναι NL δύσκολο	9
Άσκηση 11	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11
Άσκηση 13	12
Εκφώνηση	12
Λύση	12
Άσκηση 14	13
Εκφώνηση	13
Λύση	13

Άσκηση 15	14
Εκφώνηση	14
Λύση	14
Ακριβές Ανεξάρτητο Σύνολο $\in$ DP	14
Το Ακριβές Ανεξάρτητο Σύνολο είναι DP πλήρες	14

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Αποδείξτε το μη-ντετερμινιστικό θεώρημα χρονικής ιεραρχίας

Λύση

Θεώρημα (Μη-Ντετερμινιστική Χρονική Ιεραρχία)

Έστω $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, τ.ω. $f_1(n+1) = o(g(n))$, τότε $\text{TIME}(f(n)) \subsetneq \text{TIME}(g(n))$

Απόδειξη (S. Žák):

Έστω $M_1, M_2, \dots$ μια αρίθμηση των NTM.

Ορίζουμε την παρακάτω NTM M :

Είσοδος: Λέξη $w \in \{0, 1\}^*$

Έξοδος: 1 (αποδοχή) ή 0 (απόρριψη)

1. Έλεγε αν $w = 1^i 0 1^m 0 1^k$ για $i, m, k \in \mathbb{N}$

2. Έλεγε αν $k < m^{f(m)}$ τότε,

3 Τρέξε την M_i με είσοδο $w = 1^i 0 1^m 0 1^{k+1}$ για $g(|w|)$ βήματα

4 Έλεγε αν $k = m^{f(m)}$, τότε

5 Απέρριψε αν η M με είσοδο την λέξη $w = 1^i 0 1^m 0$ η M αποδέχεται.

Αρχικά παρατηρούμε ότι η M τρέχει σε χρόνο $g(|w|)$, άρα $L(M) \in \text{TIME}(f(n))$.

Έστω (προς άτοπο) ότι $\text{TIME}(f(n)) = \text{TIME}(g(n))$, τότε υπάρχει TM M_{i_0} τ.ω. $L(M_{i_0}) = L(M)$.

Οπότε αφού $f(n+1) = o(g(n))$, επιλέγουμε m_0 αρκετά μεγάλο ώστε: $f(m_0+1) = o(g(m_0))$ και παρατηρούμε ότι :

$$\begin{aligned} 1^i 0 1^{m_0} 0 \in L(M) &\iff 1^i 0 1^{m_0} 0 1 \in L(M_{i_0}) = L(M) \iff 1^i 0 1^{m_0} 0 1^2 \in L(M_{i_0}) = L(M) \iff \\ \dots &\iff 1^i 0 1^{m_0} 0 1^{m^{f(m)}} \in L(M_{i_0}) = L(M) \iff 1^i 0 1^{m_0} 0 \notin L(M) \end{aligned}$$

□

Σημείωση:

Η τεχνική που χρησιμοποιήσαμε για την απόδειξη του θεωρήματος ονομάζεται Lazy Diagonalization.

Έξτρα:

- Η πρώτη απόδειξη δώθηκε από τον Cook και έπειτα, η ισχυρή μορφή από τους Seiferas, Fischer and Meyer.
- Υπάρχει απλούστερη απόδειξη (η οποία σε αντίθεση με αυτή που παρουσιάζω) δεν γενικεύεται (Rahul Santhanam και Lance Fortnow).

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Δείξτε ότι $\text{SPACE}(S(n)) = \text{SPACE}(1)$ όταν $S(n) = O(\log \log n)$.

Λύση

Έστω $S(n) = O(\log \log n)$.

Θ.δ.ο. $\text{SPACE}(1) \subseteq \text{SPACE}(S(n))$ και $\text{SPACE}(S(n)) \subseteq \text{SPACE}(1)$.

Τετριμμένα, ισχύει ότι $\text{SPACE}(1) \subseteq \text{SPACE}(S(n))$, αφού $1 = O(S(n))$.

Επομένως, α.ν.δ.ο. $\text{SPACE}(S(n)) \subseteq \text{SPACE}(1)$.

Πράγματι, έστω $L \in \text{SPACE}(S(n))$ και TM M_L που την αποφασίζει.

Η M_L χρησιμοποιεί το πολύ $c \cdot S(n)$ κελιά, επομένως η M_L έχει το πολύ:

$C(n) = |Q|2^{cS(n)}c \cdot s(n)$ διαφορετικά στιγμιότυπα.

Συνεπώς από ΑτΠ, εκτελεί το πολύ $C(n)$ βήματα.

Άρα, $C(n) = o(n)$ (αφού $s(n) = o(\log \log n)$).

Εξ ορισμού, υπάρχει $n_0 \in \mathbb{N}$ τ.ω. για κάθε $n \geq n_0$ ισχύει ότι $C(n) < n$.

Από αυτό συμπεραίνουμε ότι, για εισόδους μήκους μεγαλύτερο από n_0 η M_L τερματίζει σε λιγότερο από n βήματα και άρα δεν είναι δυνατόν η μηχανή να διαβάσει όλη την είσοδο.

Επομένως αν $t(n)$ ο μέγιστος χρόνος για εισόδους μήκους n , ισχύει ότι:

$t(n) = t(n_0) \forall n \geq n_0$.

Άρα καταλήγουμε ότι, για εισόδους αρκετά μεγάλες (μήκους μεγαλύτερο από n_0), ο μέγιστος χρόνος παραμένει σταθερός και συνεπώς το πλήθος των κελιών που χρησιμοποιούνται είναι επίσης σταθερό.

Συνεπώς αφού η μηχανή τρέχει σε χρόνο $O(n_0) = O(1)$, θα χρησιμοποιήσει $O(1)$ πλήθος κελιών.

Επομένως, $\text{SPACE}(S(n)) \subseteq \text{SPACE}(1)$.

Εν τέλει, $\text{SPACE}(S(n)) = \text{SPACE}(1)$.

□

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Δείξτε ότι η γλώσσα

$$\text{SPACE TMSAT} = \{ \langle M, w, 1^n \rangle \mid \text{Η ντετερμινιστική Μ.Τ. αποδέχεται την } w \text{ σε χώρο } n \}$$

είναι PSPACE-πλήρης.

Λύση

SPACE TMSAT $\in$ PSPACE

Θεωρούμε την εξής TM M_S :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

Έξοδος: 1 (αποδέχεται), 0 (απορρίπτει)

1. Έλεγξε αν $w = \langle M, w, 1^n \rangle$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Δεδομένου της M , δημιούργησε κατάλληλο μετρητή με πλήθος δυνατών στιγμιотύπων μήκους n (2^{cn}).
3. Προσομοίωσε την $M(w)$ ώστε για κάθε βήμα μείωσε τον μετρητή κατά ένα.
 - 4 Αν ο μετρητής φτάσει 0, ΑΠΕΡΡΙΨΕ
 - 5 Αν χρησιμοποιήσει πάνω από n κελιά, ΑΠΕΡΡΙΨΕ
 - 6 Αν η M αποδεχθεί, ΑΠΟΔΕΞΟΥ
 - 7 Αν η M απορρίψει, ΑΠΕΡΡΙΨΕ

Π.ν.δ.ο. $L(M_S) = \text{SPACE TMSAT}$.

- Αν $x \in \text{SPACE TMSAT}$, τότε $w = \langle M, w, 1^n \rangle$ και $M(w) \downarrow_{q_{\text{vau}}}$ χρησιμοποιώντας λιγότερο από n κελιά, επομένως η TM δεν κολλάει (τερματίζει εντός των 2^{cn} βημάτων γιατί αλλιώς θα κολλούσε από ΑτΠ) και αποδέχεται, άρα $w \in L(M)$ και αντίστροφα.
- Αν $w \notin \text{SPACE TMSAT}$, τότε είτε $w \neq \langle M, w, 1^n \rangle$ είτε (ενδεχομένως ισχύουν τα προηγούμενα και) χρησιμοποιεί πάνω από n κελιά είτε (ενδεχομένως ισχύουν τα προηγούμενα και) κολλάει, είτε απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση $x \notin L(M)$ και αντίστροφα.

Συνεπώς $\text{SPACE TMSAT} \in \text{PSPACE}$.

Το SPACE TMSAT είναι PSPACE πλήρες

Α.ν.δ.ο. το SPACE TMSAT είναι PSPACE δύσκολο.

Θ.δ.ο. $\forall L \in \text{PSPACE}$ υπάρχει πολυωνυμική αναγωγή $L \leq_p \text{SPACE TMSAT}$.

Πράγματι, έστω $L \subseteq \{0, 1\}^*$ με $L \in \text{PSPACE}$.

Αφού $L \in \text{PSPACE}$, τότε $\exists$ TM M_L που την αποφασίζει σε χώρο $O(p(n))$ για κάποιο πολυώνυμο $p \in \mathbb{N}[n]$.

Ορίζουμε $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ τ.ω. $x \mapsto \langle M_L, x, 1^{(p(|x|))} \rangle$

1. Η f είναι πολυωνυμικά υπολογίσιμη (η M_L σε σταθερό χρόνο, το x σε γραμμικό και το $1^{(p(|x|))}$ σε πολυωνυμικό)
2. Προφανώς (εκ κατασκευής της SPACE TMSAT) $x \in L \iff f(x) \in \text{SPACE TMSAT}$

□

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Δείξτε ότι αν κάθε NP-δύσκολη γλώσσα είναι και PSPACE-δύσκολη τότε $NP = PSPACE$.

Λύση

Τετριμμένα ισχύει ότι $NP \subseteq PSPACE$.

Α.ν.δ.ο. αν κάθε NP-δύσκολη γλώσσα είναι και PSPACE-δύσκολη τότε $PSPACE \subseteq NP$.

Αν κάθε NP-δύσκολη γλώσσα είναι και PSPACE-δύσκολη, τότε αν θεωρήσουμε L μια NP πλήρη γλώσσα τότε η L είναι και PSPACE δύσκολη.

Έστω $L' \in PSPACE$, π.ν.δ.ο. $L' \in NP$.

Αφού η L είναι και PSPACE δύσκολη τότε, $L' \leq_l L \implies L' \leq_p L$, συνεπώς $L' \in NP$.

Άρα $PSPACE \subseteq NP$ και συνεπώς $NP = PSPACE$.

□

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Δείξτε ότι ο παρακάτω ορισμός (2) της κλάσης NL είναι ισοδύναμος με αυτόν του μαθήματος. Λέμε ότι μία γλώσσα L ανήκει στην κλάση NL αν υπάρχει μία ντετερμινιστική Μ.Τ. M με μία επιπλέον ειδική ταινία που επιτρέπεται να την διαβάσει μόνο μία φορά και ένα πολυώνυμο $p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ έτσι ώστε $x \in L \leftrightarrow \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)} M(x, u) = 1$, όπου το x τοποθετείται στην ταινία εισόδου, το u στην ειδική ταινία, και η M χρησιμοποιεί χώρο $O(\log |x|)$ στις ταινίες εργασίας της για κάθε $|x|$.

Λύση

Ορισμός (1) (Κλάση NL)

$NL = \{L \subseteq \{0, 1\}^* \mid \text{Η } L \text{ αποφασίζεται από μια NTM η οποία, στην ταινία εργασίας, χρησιμοποιεί } O(\log n) \text{ χώρο, όπου } n \text{ το μήκος της εισόδου}\}$

(1) $\implies$ (2):

Έστω $L \in NL$. Εξ ορισμού, υπάρχει NTM M_L που την αποφασίζει χρησιμοποιώντας λογαριθμικό χώρο στην ταινία εργασίας.

Έστω $w \in \{0, 1\}^*$, θεωρούμε το γράφημα των διαμορφώσεων (στιγμιότυπων) $G_C(w, M_L)$.

Αφού η M_L αποφασίζει την L τότε υπάρχει μονοπάτι από το C_0 (αρχικό στιγμιότυπο) είτε προς το $C_{\text{ναι}}$ είτε προς το $C_{\text{όχι}}$.

Κάθε στιγμιότυπο είναι λογαριθμικού μεγέθους ως προς την είσοδο (αφού η M_L είναι λογαριθμικού χώρου ως προς την είσοδο) επομένως, το συνολικό γράφημα θα έχει μέγεθος το πολύ (όσα τα δυνατά στιγμιότυπα) $|Q| \cdot 2^{c \log n} \cdot c \log n = p(n)$ για κάποιο πολυώνυμο $p \in \mathbb{N}[n]$.

Συνεπώς, το (πιστοποιητικό) μονοπάτι υπολογισμού (από το αρχικό στιγμιότυπο προς στιγμιότυπο κάποιας από τις τελικές καταστάσεις) θα είναι πολυωνυμικού μεγέθους ως προς την είσοδο.

Επίσης όταν θα διαβάσει το πιστοποιητικό (μονοπάτι υπολογισμού) ο επαληθευτής δεν χρειάζεται να γυράει την κεφαλή αριστερά παρά μόνο δεξιά (επόμενο στιγμιότυπο λειτουργίας).

(2) $\implies$ (1):

Έστω $L \subseteq \{0, 1\}^*$ για την οποία υπάρχει επαληθευτής M με τις ιδιότητες του ορισμού (2).

Τότε κατασκευάζουμε την εξής TM M_L που αποφασίζει την L :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

Έξοδος: 1 (αποδοχή), 0 (απόρριψη)

Προσομοίωσε την M για ένα - ένα βήμα και όταν η M διαβάσει ένα κελί του πιστοποιητικού, τότε επέλεξε (μη - ντετερμινιστικά) μια τιμή και συνέχισε το υπολογισμό βάσει αυτής.

Π.ν.δ.ο. η M_L υπολογίζει την L .

Έστω $w \in \{0, 1\}^*$:

Αν $w \in L$ τότε υπάρχει (πολ/κο) πιστοποιητικό που καταλήγει σε αποδοχή της M τότε υπάρχει υπολογιστικό σενάριο που έχει επιλεγεί το πιστοποιητικό αυτό και αντίστροφα. Αν $w \notin L$ τότε δεν υπάρχει (πολ/κο) πιστοποιητικό (το οποίο διαβάζεται απο αριστερά προς τα δεξιά - χωρίς να γυρίζει η κεφαλή πίσω) ώστε να αποδέχεται, επομένως δεν υπάρχει υπολογιστικό σενάριο που καταλήγει σε αποδοχή (αλλιώς οι ντετερμινιστικές επιλογές του σεναρίου αυτού θα ήταν πιστοποιητικό) και αντίστροφα. $\square$

Έξτρα: $NL = \text{co-NL}$ (Θ. Immerman-Szlepcsenyi).

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Δείξτε ότι αν στον ορισμό της παραπάνω μηχανής αφαιρέσουμε την υπόθεση ότι η ταινία με το πιστοποιητικό διαβάζεται μόνο μία φορά τότε θα ισχύει ότι $NL = NP$

Λύση

Έστω NL' η κλάση στην οποία ανήκουν γλώσσες που αποφασίζονται από ένα επαληθευτή με ίδιες προϋποθέσεις με την κλάση NL , αλλά επιτρέπουμε το πιστοποιητικό να διαβάζεται πάνω από μια φορά.

Θ.δ.ο. $NL' = NP$.

Προφανώς $NL' \subseteq NP$ (αφού ένας λογαριθμικού χώρου επαληθευτής είναι και πολυωνυμικού χρόνου).

Α.ν.δ.ο. $NP \subseteq NL'$.

Α.ν.δ.ο. μπορούμε να αποφασίσουμε το SAT (NP πλήρες) πρόβλημα χρησιμοποιώντας τον επαληθευτή της κλάσης NL' .

Θεωρούμε τον παρακάτω επαληθευτή V :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$ και πιστοποιητικό $c \in \{0, 1\}^*$ (απόδοση αληθοτιμών στις μεταβλητές)

Έξοδος: 1 (αποδοχή), 0 (απόρριψη)

1. Έλεγξε αν το πιστοποιητικό έχει n αποτιμήσεις (για τις n μεταβλητές του τύπου).
Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Θέσε μετρητή $c \leftarrow 1$
3. Όσο $c \leq n$:
 - 4 Διάβασε τα λεξιγράμματα του όρου C_c
 - 5 Διάβασε τις αποτιμήσεις από το πιστοποιητικό για τα λεξ. του όρου C_c
 - 6 Υπολόγισε την αποτίμηση του όρου
 - 7 Αν ο όρος είναι TRUE τότε : $c \leftarrow c + 1$
 - 8 Αν ο όρος είναι FALSE τότε : ΑΠΕΡΡΙΨΕ
- 9 (Αν αποτιμήθηκε κάθε όρος TRUE τότε) ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Πράγματι ο χώρος του επαληθευτή είναι $O(\log n)$, $n = |\varphi|$ και αφού το SAT είναι NP πλήρες και μέσω λογαριθμικών αναγωγών ($\leq_l$) τότε $NP \subseteq NL'$.

Συνεπώς $NL' = NP$.

□

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Ένα γράφημα καλείται διμερές αν υπάρχει διαμέριση των κορυφών του σε δύο σύνολα έτσι ώστε κάθε ακμή να έχει ένα άκρο σε κάθε σύνολο. Ισοδύναμα, είναι γνωστό ότι ένα γράφημα είναι διμερές αν και μόνο αν δεν περιέχει κύκλους περιττού μήκους. Δίνεται η γλώσσα

$$\text{Bipartite} = \{G \mid G \text{ διμερές γράφημα}\}.$$

Δείξτε ότι $\text{Bipartite} \in \text{NL}$.

Λύση

Θα δείξουμε ότι $\overline{\text{Bipartite}} \in \text{NL}$ τότε $\text{Bipartite} \in \text{co-NL} \stackrel{\text{I-S}}{=} \text{NL}$.

Α.ν.δ.ο. υπάρχει NL επαληθευτής για την $\overline{\text{Bipartite}}$.

Θεωρούμε τον παρακάτω (μη ντετερμινιστικό) επαληθευτή V :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$ (κωδ. ή όχι κωδ. γραφήματος) και $c \subseteq V(G)$ (πιστοποιητικό).

Έξοδος: 1 (αποδοχή), 0 (απόρριψη).

1. Έλεγε αν $w = \langle G \rangle$. Αν όχι ΑΠΟΔΕΞΟΥ
2. Αρχικοποίησε μετρητή $i \leftarrow 0$
3. Διάβασε κορυφή πρώτη από το πιστοποιητικό και σημείωσε την ως v
4. Όσο δεν έχεις διαβάσει όλες τις κορυφές από το πιστοποιητικό:
 - (α') Σημείωσε την τελευταία κορυφή που έχεις διαβάσει ως u_{prev}
 - (β') Διάβασε επόμενη κορυφή u_{next}
 - (γ') Έλεγε αν $\{u_{\text{prev}}, u_{\text{next}}\} \in E(G)$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
 - (δ') $i \leftarrow i + 1$
5. Έλεγε αν η τελευταία κορυφή (του πιστοποιητικού) είναι ίδια με την v . Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
6. Έλεγε αν i περιττός και μεγαλύτερος του 1. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
7. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ

Ο επαληθευτής χρησιμοποιεί χώρο $O(\log n)$, $n = |w|$ αφού σημειώνει μια κορυφή $O(1)$ και ένα μετρητή με μέγιστη τιμή όσο το πλήθος των κορυφών του G ($O(\log |V(G)|) = O(\log |w|)$).

□

Άσκηση 8

Εκφώνηση

Δείξτε ότι $\text{SPACE}(n) \neq \text{NP}$.

Λύση

Γ.ν.δ.ο. $\text{SPACE}(n) \neq \text{NP}$ αρκεί να δείξουμε ότι (μια ιδιότητα της μιας κλάσης δεν ισχύει για την άλλη) ενώ η NP είναι κλειστή ως προς (πολυωνυμικές) αναγωγές αλλά ή $\text{SPACE}(n)$ όχι.

Σημείωση: Μια κλάση C λέμε ότι είναι κλειστή ως προς την αναγωγή ($\leq$) όταν:

Έστω $L_1 \leq L_2$, αν $L_2 \in C \implies L_1 \in C$.

Έστω προς άτοπο ότι, η $\text{SPACE}(n)$ είναι κλειστή ως προς τις λογαριθμικού χώρου αναγωγές ($\leq_l$).

Από Θεώρημα Χωρικής Ιεραρχίας γνωρίζουμε ότι υπάρχει $L_1 \in \text{SPACE}(n^2) \setminus \text{SPACE}(n)$.

Θέτουμε $L_2 = \{x1 \dots 1 \mid x \in L_1, n = |x|, \text{ το πλήθος των } 1 \text{ που ακολουθούν την } x \text{ είναι } n^2 - n\}$

Παρατηρούμε ότι $L_1 \leq_l L_2$

Πράγματι θεωρούμε $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ όπου $f(x) = x1 \dots 1$ με πλήθος $1, \dots, 1$ να είναι $|x|^2 - |x|$.

Έστω επίσης η TM M_1 που αποφασίζει την L_1 :

Κατασκευάζουμε την εξής TM M' :

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

Έξοδος: 1 (αποδοχή), 0 (απόρριψη)

1. Έλεγε αν η είσοδος είναι μήκους n^2 για κάποιο $n \in \mathbb{N}$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
2. Έλεγε αν τα τελευταία σύμβολα είναι μονάδες (1). Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
3. Τρέξε την M_1 για τα πρώτα n σύμβολα. Αν αποδεχτεί ΑΠΟΔΕΞΟΥ, αν απορρίψει ΑΠΕΡΡΙΨΕ.

Παρατηρούμε ότι: $L(M') = L_2 \in \text{SPACE}(n)$.

Συνεπώς $L_1 \leq_l L_2$ με $L_2 \in \text{SPACE}(n)$ και $L_1 \notin \text{SPACE}(n)$. ΑΤΟΠΟ. □

Έξτρα: Η μέθοδος αυτή ονομάζεται padding και χρησιμοποιείται για να δείξουμε όμοια αποτελέσματα και για άλλες κλάσεις.

Παράδειγμα: Η απόδειξη $\text{P} = \text{NP} \implies \text{EXP} = \text{NEXP}$ γίνεται με χρήση του padding argument.

Άσκηση 9

Εκφώνησηση

Ένα κατευθυνόμενο γράφημα είναι ισχυρά συνεκτικό αν για κάθε ζεύγος κορυφών του s, t υπάρχει κατευθυνόμενο μονοπάτι από την s στην t και από την t στην s (όχι κατ'ανάγκη ξένα). Δείξτε ότι η γλώσσα

$$SC = \{G \mid G \text{ ισχυρά συνεκτικό κατευθυνόμενο γράφημα}\}$$

είναι NL-πλήρης.

Λύση

SC $\in$ **NL**

Γ.ν.δ.ο. $SC \in NL$, α.ν.δ.ο. $SC \in co-NL$.

Αφού η κλάση NL είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα, και $PATH \in NL \implies NOPATH \in NL$.

Έστω M_{np} η TM που αποφασίζει την NOPATH.

Θ.δ.ο. υπάρχει NTM M_{SC} που αποφασίζει την SC σε (μη ντετερμινιστικό) λογαριθμικό (ασυμπτωματικά) χώρο (χρησιμοποιώντας την M_{np}).

Είσοδος: $w \in \{0, 1\}^*$

Έξοδος: 1 (αποδοχή), 0 (απόρριψη)

1. Επέλεξε κορυφές $u, v \in V(G)$
2. Έλεγξε αν $w = \langle G \rangle$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
3. Τρέξε την $M_{np}(G, u, v)$. Αν επιστρέψει 1, ΑΠΟΔΕΞΟΥ
4. (Αλλιώς) ΑΠΕΡΡΙΨΕ

Πράγματι, αν υπάρχουν δύο κορυφές $u, v \in V(G)$ για τις οποίες δεν υπάρχει (u, v) -μονοπάτι, τότε ένα υπολογιστικό σενάριο της παραπάνω μηχανής θα επιλέξει αυτές τις κορυφές και επομένως θα αποδεχθεί, αλλιώς αν από κάθε ζεύγος κορυφών υπάρχει μονοπάτι, τότε κάθε κλάδος θα απορρίψει.

Συνεπώς $SC \in co-NL \implies SC \in NL$

Το SC είναι NL δύσκολο

Θ.δ.ο. $PATH \leq_l SC$

$$f(x) = \begin{cases} \langle G' \rangle & , \text{ αν } x = \langle G, s, t \rangle \\ x & , \text{ αλλιώς} \end{cases}$$

όπου έστω $G = (V, E)$, θεωρούμε $G' = (V, E')$ με $E' = E \cup \{(v, s) \mid v \in V \setminus \{s\}\} \cup \{(t, v) \mid v \in V \setminus \{t\}\}$. Παρατηρούμε ότι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη
2. Η αναγωγή είναι λογαριθμικού χρόνου γιατί μπορούμε να εξάγουμε κάθε στοιχείο του G' σε λογαριθμικό χώρο

Π.ν.δ.ο. $x \in \text{PATH} \iff f(x) \in \text{SC}$

“ $\implies$ ” Αν $x \in \text{PATH}$, τότε υπάρχει (s, t) -μονοπάτι στο G και συνεπώς και στο G' .

Έστω $u, v \in V(G')$, τότε υπάρχει (u, v) -μονοπάτι.

Πράγματι, θεωρούμε το $(u, s) \cup (u, v)$ -μονοπάτι $\cup (t, v)$.

Οπότε $f(x) \in \text{SC}$.

“ $\impliedby$ ” Αν $f(x) \in \text{SC}$, τότε αφού υπάρχει μονοπάτι από κάθε κορυφή προς κάθε κορυφή, υπάρχει και (s, t) -μονοπάτι.

Παρατηρούμε όμως ότι εκ κατασκευής του G' δεν χρησιμοποιεί ακμές απο το σύνολο $E' \setminus E$. Επομένως υπάρχει (s, t) -μονοπάτι στο G .

Συνεπώς SC NL πλήρες.

□

Άσκηση 11

Εκφώνηση

Αποδείξτε αυστηρά ότι $PSPACE \neq EXPSPACE$.

Λύση

Έστω προς άτοπο ότι $PSPACE = EXPSPACE$.

Τότε $SPACE(2^n) \subseteq EXPSPACE = PSPACE$.

Από Θεώρημα Χωρικής Ιεραρχίας $\forall k \in \mathbb{N}$ ισχύει ότι $SPACE(n^k) \subsetneq SPACE(2^n)$ και συνεπώς $PSPACE \subsetneq SPACE(2^n)$. Άτοπο.

□

Άσκηση 13

Εκφώνηση

Δείξτε ότι οποιαδήποτε γλώσσα αποφασίζεται από μία μη-ντετερμινιστική Μ. Τ. με k ταινίες σε χρόνο $f(n)$ υπολογίζεται και από μία μη-ντετερμινιστική Μ. Τ. με 2 ταινίες σε χρόνο $f(n)$.

Λύση

Παρουσιάζουμε την ιδέα της λύσης (όχι τόσο τυπικά γραμμένη)

Έστω k -ταινιακή NTM M_k . Θα δείξουμε ότι υπάρχει 2-ταινιακή NTM M_2 που προσομοιάζει την λειτουργία της M_k σε ασυμπτωματικά ίδιο χρόνο.

Πράγματι, ορίζουμε την M_2 (δεδομένου μιας M_k) ως εξής:

Στην πρώτη ταινία κρατάμε την πληροφορία από όλες τις k ταινίες (με τον ίδιο τρόπο που δείξαμε την ισοδυναμία της k -πολυταινιακής TM με την μονοταινιακή TM - χωρίζοντας την ταινία με # και σημαδεύοντας τα κελιά με $\cdot$ στα οποία βρίσκονται οι κεφαλές).

Στην δεύτερη ταινία έχουμε την k -ταινιακή TM (την κωδικοποίησή της).

Σε κάθε βήμα η M_2 προσομοιάζει μη ντετερμινιστικά μια μετάβαση της k -ταινιακής στην πρώτη της ταινία (δηλαδή φέρνει την πρώτη της ταινία στην μορφή που θα είχε η M_k μετά από μια μετάβασή της) και στην δεύτερη ταινία ελέγχει αν η (μη ντετερμινιστική) μετάβαση που έκανε υπάρχει στην M_k . Αν όχι απορρίπτει.

Αν η M_k χρειάζεται $O(f(n))$ χρόνο για $f(n) \geq n$, τότε η M_2 χρειάζεται $O(k \cdot f(n))$ (για να προσομοιώσει την μετάβαση) $+ O(n)$ (για έλεγχο αν η μετάβαση που επιλέχθηκε ήταν ορθή).

Επομένως η M_2 χρειάζεται $O(kf(n) + n) = O(f(n))$.

□

Έξτρα:

- Μια ντετερμινιστική k -ταινιακή $O(T(n))$ προσομοιάζεται από μια 2-ταινιακή σε χρόνο $O(T(n) \log n)$
- Μια ντετερμινιστική k -ταινιακή $O(T(n))$ προσομοιάζεται από μια 1-ταινιακή σε χρόνο $O(T(n))^2$

Άσκηση 14

Εκφώνηση

Δείξτε ότι αν το 3SAT ανάγεται σε πολυωνυμικό χρόνο στο $\overline{3SAT}$ τότε $PH = NP$.

Λύση

Ισχυρισμός 1: Αν $3SAT \leq_p \overline{3SAT}$ τότε $coNP = NP$.

Πράγματι αφού $3SAT \leq_p \overline{3SAT}$ τότε $NP \subseteq coNP$.

Ομοίως, αν $3SAT \leq_p \overline{3SAT} \implies \overline{3SAT} \leq_p 3SAT$. Άρα $coNP \subseteq NP$.

Αφού $coNP = NP$ τότε εξ ορισμού $\Sigma_1 = \Pi_1$.

Για να δείξουμε ότι $PH=NP= \Sigma_1$ θα δείξουμε κάτι γενικότερο:

Ισχυρισμός 2: Αν $k \geq 1$ και $\Sigma_k = \Pi_k \implies \Sigma_k = \Sigma_{k+1} \implies \Sigma_k = PH$.

Θα το δείξουμε χρησιμοποιώντας ένα επαγωγικό επιχείρημα.

Έστω $L \in \Sigma_{k+1}$, υπάρχει πολυώνυμο p και $L' \in \Pi_k$ τ.ω.

$L = \{x \in \{0,1\}^* \mid \exists y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \text{ τ.ω. } (x,y) \in S'\}$.

Από υπόθεση αφού $\Pi_k = \Sigma_k \implies L' \in \Sigma_k$.

Συνεπώς υπάρχει πολυώνυμο p' και $L'' \in \Pi_{k-1}$ τ.ω.

$L' = \{x' \in \{0,1\}^* \mid \exists y' \in \{0,1\}^{p'(|x|)} \text{ τ.ω. } (x',y') \in L''\}$.

Άρα $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid \exists y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \exists z \in \{0,1\}^{p'(|x|)} \text{ τ.ω. } ((x,y),z) \in L''\}$.

Συνεπώς (αφού μπορούμε να “ομαδοποιήσουμε” τους υπαρξιακούς ποσοδείκτες) $L \in \Sigma_k$.

Αφού $\Sigma_1 = \Pi_1 \implies \Sigma_1 = \Sigma_k, \forall k \in \mathbb{N} \implies PH = \cup_{k \in \mathbb{N}} \Sigma_k = \Sigma_1 = NP$.

□

Έξτρα: Αν είτε $NP \subseteq coNP$ είτε $coNP \subseteq NP$, τότε $NP = coNP$.

Έξτρα: Ισχύει και το αντίστροφο: Αν $PH = \Sigma_k \implies \Sigma_{k+1} = \Sigma_k$ και $\Sigma_k = \Pi_k$.

Άσκηση 15

Εκφώνηση

Έστω ότι DP είναι η κλάση πολυπλοκότητας που περιέχει όλες τις γλώσσες L για τις οποίες υπάρχουν γλώσσες $L_1 \in \text{NP}$ και $L_2 \in \text{coNP}$ έτσι ώστε $L = L_1 \cap L_2$. Δείξτε ότι το πρόβλημα Ακριβές Ανεξάρτητο Σύνολο περιέχεται στο DP και ότι κάθε γλώσσα στο DP ανάγεται πολυωνυμικά σε αυτό.

Λύση

Ακριβές Ανεξάρτητο Σύνολο $\in \text{DP}$

Κατ'αρχήν ορίζουμε την γλώσσα:

$$\text{Ακριβές Ανεξάρτητο Σύνολο} = \{ \langle G, k \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{Το γράφημα } G \text{ έχει ανεξάρτητο σύνολο μεγέθους ακριβώς } k \in \mathbb{N} \}$$

Θ.δ.ο. υπάρχουν $L_1 \in \text{NP}$ και $L_2 \in \text{coNP}$ έτσι ώστε $L = L_1 \cap L_2$.

Ορίζουμε $L_1 := \text{Ανεξάρτητο Σύνολο}$, όπου

$$\text{Ανεξάρτητο Σύνολο} = \{ \langle G, k \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{Το γράφημα } G \text{ έχει ανεξάρτητο σύνολο μεγέθους τουλάχιστον } k \in \mathbb{N} \}$$

Η οποία είναι NP πλήρες.

Ορίζουμε επίσης $L_2 := \text{Όχι Ανεξάρτητο Σύνολο}$, όπου

$$\text{Όχι Ανεξάρτητο Σύνολο} = \{ \langle G, k \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{Το γράφημα } G \text{ δεν έχει ανεξάρτητο σύνολο μεγέθους μεγαλύτερο ή ίσο από } k + 1 \in \mathbb{N} \}$$

Η οποία είναι coNP πλήρες (αφού το συμπλήρωμά της είναι NP πλήρες).

Παρατηρούμε ότι πράγματι, αν $x \in L_1 \cap L_2$, τότε το $x = \langle G, k \rangle$ όπου το G αποτελεί γράφημα με ανεξάρτητο σύνολο τουλάχιστο k και όχι μεγαλύτερο ή ίσο από $k + 1$.

Επομένως έχει α.σ. μεγέθους ακριβώς k και αντίστροφα.

□

Το Ακριβές Ανεξάρτητο Σύνολο είναι DP πλήρες

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x)), f_1 \text{ η αναγωγή } L_1 \leq_p \text{ Α.Σ. και } f_2 \text{ η αναγωγή } L_2 \leq_p \text{ ΟΑΣ.}$$

$$\underline{\text{Έξτρα:}} \text{ Αν } L_1 \leq_p L'_1 \wedge L_2 \leq_p L'_2 \not\Rightarrow L_1 \cap L_2 \leq_p L'_1 \cap L'_2.$$